VJEŽBA 4: Lov na rudara

Programi, procesi i prekidi — pronađi što usporava računalo

Ime i prezime: Roko Stražičić Razred: 3.RT Virtualka: os3-18

Datum: 9.11.2026

Učenica Iva žali se: *„Ventilator na računalu stalno puše, sve je sporo, a ništa ne radim."* Ti si pozvan/a da otkriješ zašto. Netko je na računalo podmetnuo skriveni program koji **krade procesorsko vrijeme** (u stvarnom životu takvi programi potajno „rudare" kriptovalute). Program se pretvara da je dio Windowsa i sam se ponovno pokreće. Tvoj je zadatak **naći ga, zaustaviti i onemogućiti da se vrati**.

- Radiš u **svojoj virtualki**. U njoj si administrator. Program je bezopasan i sam bi nestao nakon sat vremena, ali ti ga moraš ukloniti prije toga.
- **Dio 0**: isključi automatska ažuriranja (2 min) · **Dio P**: podmetni program (2 min) · **Dio A**: uhvati ga (≈ 25 min) · **Dio B**: zaustavi (≈ 20 min) · **Dio C**: spriječi povratak (≈ 25 min) · **Dio D**: samoprovjera (10 min)
- Terminal kao administrator: **desni klik na Start → Terminal (administrator)** *(Terminal (Admin))*. Windows je na hrvatskom; engleski nazivi su u zagradi.

Dio 0 — Ažuriranja na poslužitelju

2 min

0 — Isključi automatska ažuriranja

Sve virtualke spremljene su na istom disku poslužitelja. Kad Windows u dvadesetak virtualki istodobno preuzme ažuriranja, taj se disk napuni i virtualke se ruše. Zato u virtualkama isključujemo automatska ažuriranja. Na računalu koje koristiš svaki dan to se ne radi.

- [x] U **Terminal (administrator)** upiši:

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v NoAutoUpdate /t REG_DWO
```

Naredba upisuje grupno pravilo *Konfiguriraj automatska ažuriranja → Onemogućeno* (u `gpedit.msc`: Konfiguracija računala → Administrativni predlošci → Komponente sustava Windows → Windows Update). Mora ispisati da je operacija uspješno dovršena.

Dio P — Podmetni program

2 min

P — Pokreni scenarij

Da bi bilo što tražio/la, prvo mora postojati. Klikni **Podmetni program**, u **Terminalu (administrator)** zalijepi (`Ctrl + V`) i pritisni Enter. Za par sekundi počinje.

Naredba je namjerno napisana nečitljivo, kao što se pravi zlonamjerni programi kriju. Na kraju sata otvori „Što ovo radi?" i vidi kako izgleda dešifrirano.

- [x] Pričekaj oko pola minute, pa počni s Dijelom A.

Dio A — Uhvati lopova

≈ 25 min

A1 — Osjeti problem (Upravitelj zadataka)

Alat: **Upravitelj zadataka** *(Task Manager)* — `Ctrl + Shift + Esc` → kartica `Postupci` (Processes)

- [ ] Klikni na naslov stupca **Procesor** (CPU) da poredaš procese od najgladnijeg.

Koji je proces na vrhu popisa Postupci i koliko troši procesora (%)?	Windows powershell
Ukupna iskorištenost procesora (vrh kartice)	85%
Koliko memorije troši taj proces?	79%

- [x] Otvori karticu `Pojedinosti` (Details) i potraži proces koji troši procesor: stupac Naziv pokazuje naziv datoteke, a stupac Opis ono što je pisalo u Postupcima.

U Postupcima piše Windows PowerShell, a datoteka se zove WindowsUpdateHelper.exe. Zašto zlonamjerni programi koriste nazive koji zvuče kao dio Windowsa i što ti ovo govori o nazivu u popisu Postupci?

Pa kako bi se sakrili od korisnika i antivirusnih programa, vrlo vjerojatno će korisnik posumnjati da je bezopasna

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

A2 — Program vs. proces

Desni klik na sumnjivi proces → **Svojstva** (Properties) i **Otvori mjesto datoteke** (Open file location)

Puni naziv izvršne datoteke (.exe)	taskhostw
U kojoj se mapi nalazi?	C:\Windows\System32
PID procesa (Upravitelj zadataka → Pojedinosti)	WindowsUpdateHelper.exe
Svojstva datoteke → kartica Detalji: što piše pod Izvorni naziv datoteke?	taskhostw.exe

💡 Pravi Windows programi su u `C:\Windows\System32`. Ovaj nije — to je prvi znak da nešto ne valja.

Objasni razliku između *programa* (datoteka .exe na disku) i *procesa*. Može li jedan program imati više procesa istovremeno?

Program je kod na disku, a proces je program u radu. Da

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

A3 — Isto iz naredbenog retka

U **Terminalu (administrator)** upiši:

```
Get-Process WindowsUpdateHelper | Select-Object Id, ProcessName, CPU, Path
```

Koji Id ispisuje? Je li isti kao PID iz A2?	4636
Koju putanju (Path) pokazuje?	C:\ProgramData\WinUpdHelper\WindowsUpdateHelper.exe

Zašto je CPU broj u ovom ispisu velik (npr. 120), a Upravitelj zadataka pokazuje postotak? Što taj broj mjeri?

Upravitelj zadataka pokazuje trenutnu brzinu dok Powershell u ukupnom vremenu.

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

Dio B — Zaustavi ga

≈ 20 min

B1 — Završi zadatak

- [x] U Upravitelju zadataka desni klik na sumnjivi proces → **Završi zadatak** (End task).

Što se dogodilo s iskorištenošću procesora? pao je za 40%

Prestaje li „ventilator"? (u virtualki: pada li CPU na tihu razinu) Ne

- [x] **Pričekaj do 2 minute.** Gledaj popis procesa.

Što se dogodilo nakon što si čekao/la? Zašto zaustavljanje procesa nije bilo dovoljno?

Nakon 2 minute se ponovno pokrenuo, zato što je postavljen na pokretanje svake 2 minute

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

B2 — Prioritet procesa

Dok rudar ponovno radi: Upravitelj zadataka → kartica `Pojedinosti` (Details) → desni klik na **WindowsUpdateHelper.exe** → **Postavi prioritet** (Set priority)

Koji je trenutni prioritet procesa? Ispod uobičajenog

Postavi ga na **Nizak** (Low) i gledaj CPU. Mijenja li se ukupno opterećenje? Ne, ne mijenja se

Prioritet govori koliko procesorskog vremena proces dobiva u odnosu na druge. Zašto rudar smanjenjem prioriteta i dalje smeta, iako manje?

Pa smanjenje prioriteta utječe samo na to tko ima prednost , ali ne sprječava rudara da uzme svu preostalu snagu računala kada drugi programi miruju.

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

Dio C — Spriječi povratak

≈ 25 min

C1 — Tko ga oživljava?

Rudar se sam vraća. Nešto ga pokreće. Alat: **Planer zadataka** *(Task Scheduler)* — `Win + R` → `taskschd.msc` → lijevo `Biblioteka Planera zadataka` (Task Scheduler Library)

- [x] U popisu pronađi zadatak s riječi **WindowsUpdateHelper** u imenu. Klikni ga i pogledaj kartice dolje.

Točan naziv zadatka WindowsUpdateHelper Maintenance

Kartica **Okidači** (Triggers): kada se sve pokreće? Svake 2 min kad se ulogiramo

Kartica **Radnje** (Actions): koji program pokreće? C:\ProgramData\WinUpdHelper\windowsUpdateHelper.exe-NoPrc

Objasni zašto je zaustavljanje procesa (Dio B) bilo uzaludno dok god ovaj zadatak postoji.

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

C2 — Ukloni klopku

- [x] U Planeru zadataka desni klik na taj zadatak → **Izbriši** (Delete) → potvrdi.
- [x] Vrati se u Upravitelj zadataka i završi rudara ako još radi (Dio B1).
- [x] Obriši i samu datoteku: u Terminalu (administrator):

```
Remove-Item C:\ProgramData\WinUpdHelper -Recurse -Force
```

- [x] **Pričekaj 2 minute.** Rudar se više ne smije vratiti.

Vraća li se rudar nakon 2 minute? Ne

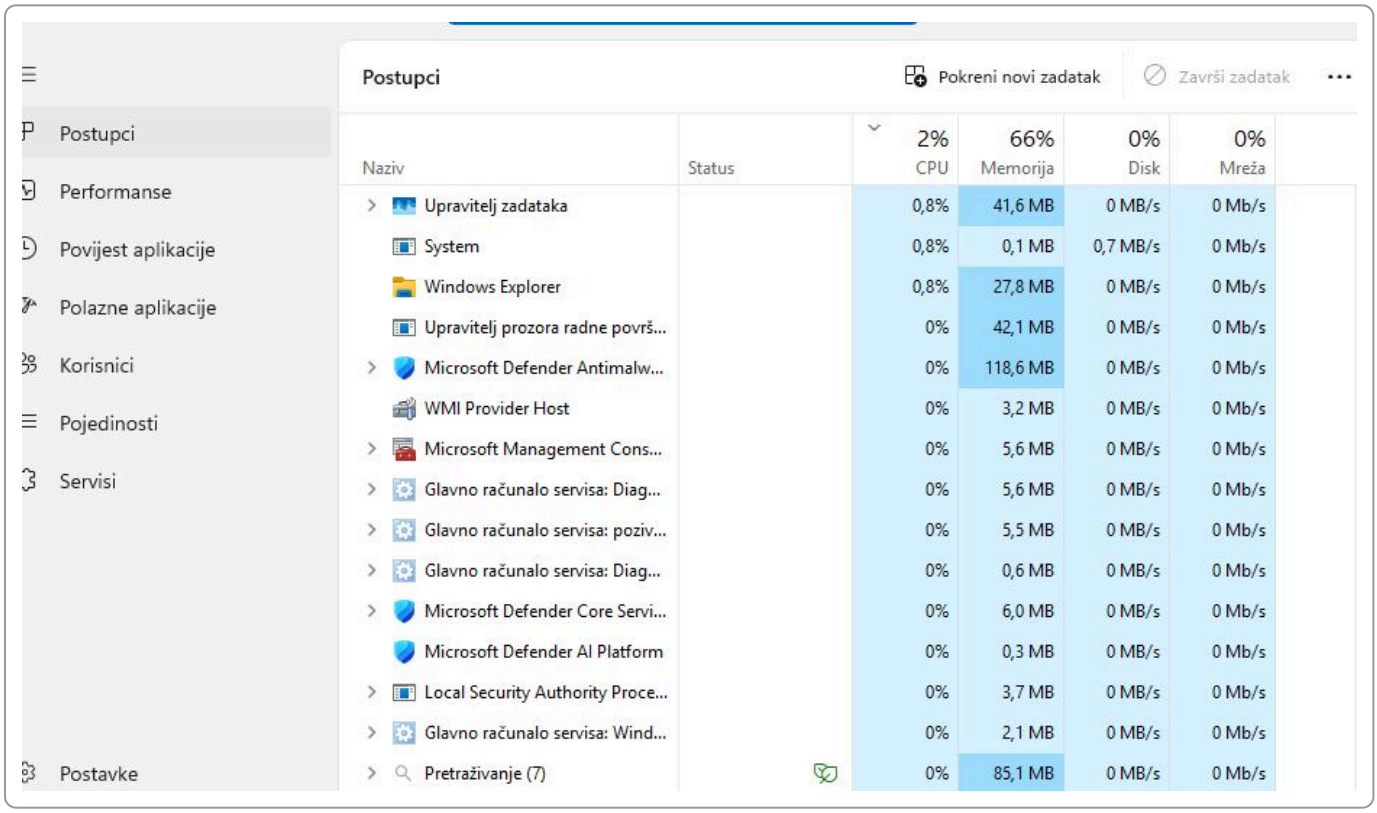
Nabroji tri stvari koje si morao/la ukloniti da bi računalo bilo čisto. Zašto nijedna sama nije bila dovoljna?

Staviti ga na low, zatim sam ga morao izbrisati u planeru zadtaka i morao sam ga obrisati sa pc-a u terminalu

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

C3 — Snimi dokaz da je čisto

- [x] U Upravitelju zadataka snimi karticu Postupci na kojoj je procesor pao na mirnu razinu (`Win + Shift + S`) i zalijepi ispod.



Dio D — Samoprovjera

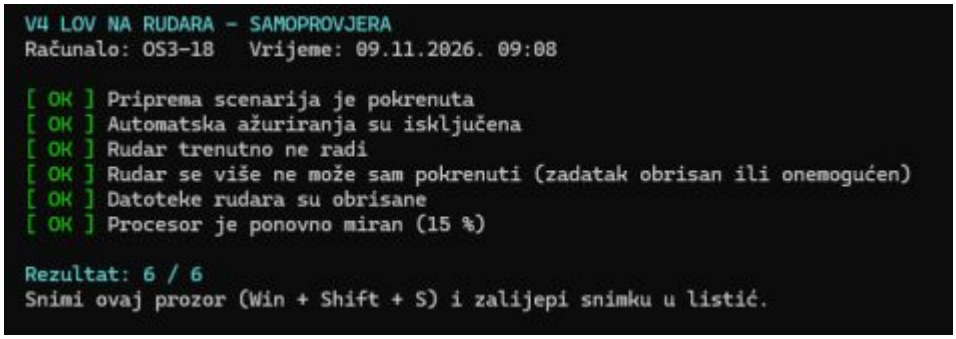
5 min

D1 — Pokreni skriptu za provjeru

- [x] Klikni **Kopiraj skriptu**, zalijepi je u **Terminal (administrator)** i pritisni Enter.

💡 Skripta ništa ne mijenja, samo provjerava je li rudar potpuno uklonjen. Svaki red s **[X]** ima savjet. Popravi i pokreni je ponovno.

- [ ] Snimi prozor s rezultatom i zalijepi ga ispod.



Rezultat (npr. 6 / 6) 6

★ Za one koji su gotovi ranije

nije obvezno

★1 — Monitor resursa

Upravitelj zadataka → kartica `Performanse` (Performance) → dolje **Otvori Monitor resursa** (Open Resource Monitor).

Na kartici Procesor (CPU) pogledaj stupac **Prosječni CPU**. Koji proces sada najviše troši i koliko? Po čemu je Monitor resursa detaljniji od Upravitelja zadataka?

★2 — Program, proces, dretva

Otvori **Blok za pisanje** (Notepad) dvaput — dva prozora. U Upravitelju zadataka, kartica Pojedinosti, potraži `notepad.exe` .

Koliko procesa Notepada vidiš? Jedan program pokrenut dvaput daje koliko procesa? Gdje su tu **dretve** (niti)?

★3 — Kako ga je pokretač našao

Zadatak u Planeru pokretao se „pri prijavi" i „svake 2 minute". Na koje bi se još načine zlonamjerni program mogao pobrinuti da se pokreće sam? (Smiješ potražiti: Startup mapa, registry Run ključevi, servisi.)

Samoprocjena

3 min

Područje	1	2	3	4
Razlika programa, procesa i dretve	◯	◯	◯	◯
Upravitelj zadataka (procesi, prioritet, End task)	◯	◯	◯	◯
Planer zadataka — što pokreće programe	◯	◯	◯	◯
Praćenje opterećenja procesora	◯	◯	◯	◯

1 = ne znam · 2 = znam malo · 3 = snalazim se · 4 = mogu objasniti drugome

PREDAJA

1. Klikni **Spremi kao PDF** ispod. U prozoru za ispis kao pisač odaberi **Spremi kao PDF** *(Save as PDF)*.
2. Nazovi datoteku **V4_Prezime_Ime.pdf**.
3. Predaj PDF na **Loomen** iz virtualke.